Jlax Expertise

Stratégie Modernisation IA des PME

Tableau de bord décisionnel — Outils, Architecture & Offre commerciale

Pôle IA & Automatisation

Mars 2026 — Confidentiel

« Nous modernisons votre entreprise sans que vous changiez vos habitudes. »

Table des matières

1 Contexte & Vision stratégique **3**
- 1.1 Positionnement . . . 3
- 1.2 Cible client . . . 3
- 1.3 Périmètre d'intervention . . . 3
- 1.4 Principe de modernisation invisible . . . 3
- 1.5 Contraintes structurantes . . . 3

2 Analyse stratégique des outils **4**
- 2.1 Légende . . . 4
- 2.2 Vue d'ensemble . . . 4
- 2.3 Modèle économique par brique . . . 7

3 Architecture technique recommandée **8**
- 3.1 Principes directeurs . . . 8
- 3.2 Schéma d'architecture . . . 8
- 3.3 Détail des deux VPS . . . 8
- 3.4 Flux de données principal . . . 8
- 3.5 Sauvegardes . . . 9
- 3.6 Sécurité de l'infrastructure prestataire . . . 9

4 Offre commerciale **10**
- 4.1 Pack Standard — Récurrence mensuelle . . . 10
- 4.2 Options Premium — Forte valeur perçue . . . 10
  - 4.2.1 Option 1 — Assistant IA Métier (Flowise + RAG) . . . 10

4.2.2 Option 2 — Automatisation Devis/Factures + CRM IA 10
4.2.3 Option 3 — Pack Cyber Complet 11
4.3 Outils à éviter 11
4.4 Projection de revenus récurrents 11

5 Valeur perçue par le client **12**
5.1 Principe de lecture 12
5.2 Synthèse des arguments de vente 14

1 Contexte & Vision stratégique

1.1 Positionnement

Jlax Expertise est un cabinet indépendant à deux associés, issu du monde de l'infogérance franchisée, dont la mission est d'accompagner les PME dans leur modernisation technologique de manière **invisible, automatique et intégrée**.

Point clé

Notre différenciateur : la modernisation se déroule *en arrière-plan*. Le client utilise ses outils habituels (Outlook, Teams, Odoo, Excel) et constate des gains sans rien avoir à changer.

1.2 Cible client

- PME de **5 à 50 employés**, tous secteurs
- Infrastructure existante : Microsoft 365, Odoo ou CRM équivalent
- Profil décideur : dirigeant non-technique, sensible au ROI et à la sécurité
- Douleurs exprimées : perte de temps, tâches répétitives, crainte cyber, image technologique vieillissante

1.3 Périmètre d'intervention

Quatre piliers couverts par notre offre :

1. **Automatisation intelligente** — workflows invisibles connectant les outils existants
2. **Intégration IA opérationnelle** — assistants IA métier, génération automatique de documents
3. **Cybersécurité pragmatique** — SIEM managé, simulation phishing, score de sécurité
4. **Pilotage & reporting** — dashboards dirigeant consolidant KPIs métier et sécurité

1.4 Principe de modernisation invisible

1.5 Contraintes structurantes

Attention

Tout outil nécessitant une formation, un changement d'interface, ou l'apprentissage d'un nouveau logiciel est **exclu du périmètre client**. Il peut exister en arrière-plan mais ne doit jamais être visible.

Les trois règles non négociables :

- **Zéro nouvel outil** à ouvrir pour le client
- **Zéro formation lourde** — adoption immédiate ou transparente
- **ROI mesurable** dès les 3 premiers mois (temps gagné, incidents évités, score amélioré)

Table 1 – Ce que voit le client vs ce que nous déployons

Domaine	Ce que voit le client	Ce que nous déployons
Emails	Ses emails triés, résumés, sans action	IA classification via Graph API + n8n
Sécurité	Un rapport mensuel dans sa boîte	Wazuh + Secure Score API + PDF auto
CRM	Fiches complètes automatiquement	GPT-4o + hooks Odoo + n8n
Devis	Devis pré-rempli depuis un email	Graph API → n8n → Odoo
Reporting	Email hebdo avec ses KPIs	Metabase + Grafana + n8n scheduler
Questions métier	Une réponse contextuelle Teams	Flowise RAG sur ses documents

2 Analyse stratégique des outils

2.1 Légende

- **Impact habitudes :** • Invisible = aucune action requise côté client • Léger = friction minimale • Fort = changement notable
- **Complexité technique :** 1 (trivial) → 5 (expertise requise)
- **Wow :** valeur perçue par le dirigeant, 1 → 5
- **Coût/mois :** côté prestataire (infra + licences), hors facturation client

2.2 Vue d'ensemble

Table 2: Vue fonctionnelle — Outil, intégration & impact

Outil	Catégorie	Nature	Intégration	Impact	€/mois	Cx	Pack
n8n	Automat.	OS / VPS	M365, Odoo, toutes APIs	• Invisible	15–25 €	3	Core Pack
MS Graph API	Backbone M365	API usage	Outlook, Teams, SharePoint	• Invisible	0–30 €	4	Core Pack
OpenAI API	IA générative	API usage	n8n, Outlook, Odoo	• Invisible	20–80 €	2	Core Pack
GoPhish	Cybersécurité	OS / VPS	Outlook (emails)	• Léger	5–10 €	2	Core Pack
Wazuh	SIEM / EDR	OS / VPS	Endpoints Win/Linux	• Léger	40–60 €	4	Core Pack
CrowdSec	IDS collaboratif	OS / VPS	Serveurs, endpoints	• Invisible	0–10 €	2	Core Pack

Table 2 — suite

Outil	Catégorie	Nature	Intégration	Impact	€/mois	Cx	Pack
Uptime Kuma	Monitoring	OS / VPS	URLs, APIs, ping	• Invisible	5 €	1	**Core Pack**
Grafana + InfluxDB	Dashboard	OS / VPS	n8n, Wazuh, M365	• Invisible	10–15 €	3	**Core Pack**
Vaultwarden	Mots de passe	OS / VPS	Extension navigateur	• Léger	5 €	1	**Core Pack**
Restic + B2	Sauvegardes	OS + SaaS	Serveurs, VPS	• Invisible	5–15 €	2	**Core Pack**
Secure Score API	Audit M365	API gratuite	Tenant Microsoft 365	• Invisible	0 €	3	**Core Pack**
Flowise	Assistant IA	OS / VPS	Web, Teams (bot embed)	• Invisible	10 €	3	**Option Premium**
Metabase	Reporting auto	OS / VPS	Odoo DB, n8n exports	• Invisible	10–15 €	2	**Option Premium**
Paperless-ngx	GED intelligente	OS / VPS	SharePoint, Outlook	• Léger	10 €	2	**Option Premium**
Odoo Community	CRM / ERP	OS / VPS	n8n, APIs REST	• Léger	20–40 €	4	**Option Premium**
Typebot	Chatbot web	OS / VPS	Site web client	• Léger	10 €	2	**Option Premium**
Azure OpenAI	IA (RGPD)	SaaS API	n8n, apps, M365	• Invisible	30–150 €	3	**Option Premium**
Keycloak	SSO / Identité	OS / VPS	M365, apps internes	• Léger	10–15 €	4	**R&D**
Ollama	IA locale (LLM)	OS / VPS GPU	n8n, Flowise	• Invisible	30–80 €	3	**R&D**
Zapier	Automat.	SaaS	Tout	• Invisible	49–99 €	1	**À éviter**
Make.com	Automat.	SaaS	Tout	• Invisible	9–29 €	2	**À éviter**
Nextcloud	Cloud documents	OS / VPS	SharePoint (doublon)	• Fort	15–20 €	3	**À éviter**
Power BI	Reporting	SaaS M365	M365 natif	• Léger	Inclus	3	**À éviter**

Cx = Complexité technique : 1 (trivial) → 5 (expertise requise). Coût = côté prestataire.

Table 3: Vue business — ROI, marge & scalabilité

Outil	Wow	ROI	Cx	Install (h)	Maint. (h/m)	Scale	Dépend.	Pack
n8n	**5**	Fort	3	4–8	1–2	Facile	Faible	**Core Pack**
MS Graph API	4	Fort	4	6–10	0,5	Facile	Moyen	**Core Pack**
OpenAI API	**5**	Fort	2	2–4	0,5	Facile	Fort	**Core Pack**
GoPhish	**5**	Fort	2	3–5	0,5	Facile	Faible	**Core Pack**
Wazuh	4	Fort	4	12–20	3–5	Moyenne	Faible	**Core Pack**
CrowdSec	3	Fort	2	2–3	0,5	Facile	Faible	**Core Pack**
Uptime Kuma	3	Moyen	1	1–2	0,5	Facile	Faible	**Core Pack**
Grafana + InfluxDB	**5**	Fort	3	8–12	1	Moyenne	Faible	**Core Pack**
Vaultwarden	3	Fort	1	2–3	0,5	Facile	Faible	**Core Pack**
Restic + B2	3	Fort	2	3–4	0,5	Facile	Faible	**Core Pack**
Secure Score API	4	Fort	3	4–6	1	Facile	Moyen	**Core Pack**
Flowise	**5**	Fort	3	6–10	1	Facile	Faible	**Option Premium**
Metabase	4	Fort	2	4–6	1	Facile	Faible	**Option Premium**
Paperless-ngx	4	Moyen	2	4–6	1	Facile	Faible	**Option Premium**
Odoo Community	4	Fort	4	12–20	2–4	Moyenne	Faible	**Option Premium**
Typebot	4	Moyen	2	4–6	1	Facile	Faible	**Option Premium**
Azure OpenAI	4	Fort	3	4–6	0,5	Facile	Fort	**Option Premium**
Keycloak	3	Moyen	4	8–12	1	Complexe	Faible	**R&D**
Ollama	4	Fort	3	6–10	1	Moyenne	Faible	**R&D**
Zapier	2	Moyen	1	1–2	0,5	Facile	Fort	**À éviter**
Make.com	3	Moyen	2	2–4	0,5	Facile	Fort	**À éviter**
Nextcloud	3	Moyen	3	8–12	2	Moyenne	Faible	**À éviter**
Power BI	3	Moyen	3	4–8	1	Facile	Fort	**À éviter**

Wow = valeur perçue dirigeant (1–5). Cx = complexité technique. Maint. = maintenance mensuelle en heures.

2.3 Modèle économique par brique

Table 4 – Modèle économique — Pack Standard (par client)

Brique	Coût réel/mois	Facturation client	Marge	Argument commercial
n8n Automatisation managée	15 €	200–350 €	**~93 %**	Gain de temps mesurable
Wazuh Surveillance sécurité	45 €	200–400 €	**~80 %**	Couverture incidents 24/7
Grafana Dashboard dirigeant	Inclus	100–200 €	**~97 %**	Vision temps réel
Secure Score mensuel	0 €	80–150 €	**100 %**	Preuve de valeur mensuelle
Backup managé	8 €	80–150 €	**~90 %**	Conformité + tranquillité
Total Pack Standard	**~68 €**	**660–1 250 €/mois**	**~90 %**	

3 Architecture technique recommandée

3.1 Principes directeurs

- **Hébergement maîtrisé** : tout est sur VPS Hetzner sous notre contrôle — pas de SaaS tiers coûteux
- **Containerisation Docker** : déploiement rapide, rollback facile, maintenance Portainer
- **Multi-tenant** : une instance n8n peut servir 5–10 clients PME simultanément
- **RGPD** : données sensibles routées via Azure OpenAI (datacenter EU) plutôt qu'OpenAI direct

3.2 Schéma d'architecture

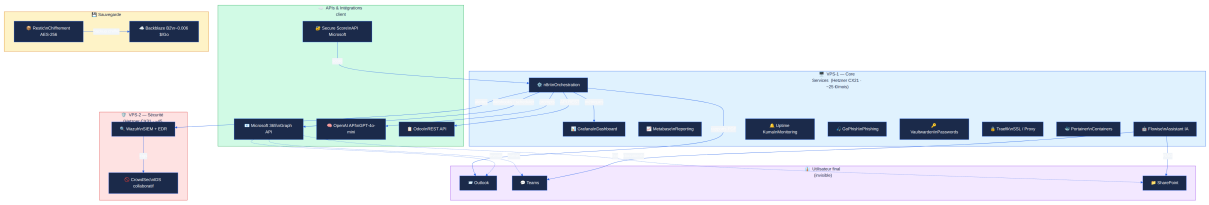

FIGURE 1 – Architecture infrastructure — Jlax Expertise

3.3 Détail des deux VPS

TABLE 5 – Répartition des services par VPS

VPS	Services hébergés	Config	Coût/mois
VPS-1 Core	n8n, Grafana, Metabase, Flowise, Uptime Kuma, GoPhish, Vaultwarden, Traefik, Portainer	Hetzner CX21 2 vCPU / 4 GB	**~25 €**
VPS-2 Sécurité	Wazuh (SIEM + EDR), CrowdSec	Hetzner CX31 2 vCPU / 8 GB	**~45 €**
		Total infrastructure	**~70 €**

3.4 Flux de données principal

1. **Collecte** : Microsoft Graph API intercepte emails/événements Teams/SharePoint
2. **Orchestration** : n8n reçoit les webhooks et déclenche les workflows
3. **Traitement IA** : GPT-4o-mini via OpenAI API (ou Azure OpenAI pour RGPD)

4. **Action** : écriture dans Odoo, envoi email dirigeant, mise à jour Grafana
5. **Monitoring** : Wazuh surveille tous les endpoints clients et remonte les alertes via n8n
6. **Reporting** : n8n génère PDF mensuel et l'envoie automatiquement

3.5 Sauvegardes

— **Outil** : Restic (chiffrement AES-256) → Backblaze B2 (~0,006 $/Go)
— **Fréquence** : quotidienne pour les données client, hebdo pour les configs
— **Rétention** : 30 jours quotidiens + 12 semaines hebdomadaires
— **Coût** : ~3–10 €/mois selon volume

3.6 Sécurité de l'infrastructure prestataire

— Accès SSH par clé uniquement, port non-standard
— Traefik gère SSL/TLS automatique (Let's Encrypt) pour tous les services
— Vaultwarden centralize tous les credentials (accès par clé maîtresse)
— CrowdSec bloque les IPs malveillantes en temps réel
— Fail2ban sur les VPS comme couche de protection supplémentaire

4 Offre commerciale

4.1 Pack Standard — Récurrence mensuelle

Le pack standard est le socle déployé **systématiquement** chez chaque client. Il assure la récurrence et couvre l'essentiel de la valeur perçue.

Table 6 – Composition et économie du Pack Standard

Service	Coût réel/mois	Facturation	Marge
Automatisation n8n managée	15 €	200–350 €	**~93 %**
Monitoring sécurité Wazuh	45 €	200–400 €	**~80 %**
Dashboard dirigeant Grafana	Inclus VPS-1	100–200 €	**~97 %**
Rapport Secure Score mensuel	0 €	80–150 €	**100 %**
Backup managé Restic/B2	8 €	80–150 €	**~90 %**
Total Pack Standard	**~68 €**	**660–1 250 €**	**~90 %**

Point clé

Une fois l'infrastructure mutualisée amortie (dès le 2e client), la marge nette dépasse **92 %** sur le pack standard. Le coût marginal d'un nouveau client est quasi nul sur n8n et Grafana.

4.2 Options Premium — Forte valeur perçue

4.2.1 Option 1 — Assistant IA Métier (Flowise + RAG)

Ce que voit le client : un assistant dans Teams qui répond aux questions sur ses contrats, procédures, clients en langage naturel.

Ce que nous déployons : Flowise self-hosted + indexation automatique de SharePoint/Odoo via n8n + GPT-4o ou Azure OpenAI.

Coût réel/mois	Setup	Facturation mensuelle
20–50 € (VPS + API)	1 500–3 000 €	400–800 €

4.2.2 Option 2 — Automatisation Devis/Factures + CRM IA

Ce que voit le client : devis pré-rempli depuis un email entrant, relances automatiques intelligentes, synthèse CRM hebdomadaire.

Ce que nous déployons : Graph API → n8n → GPT-4o extrait les infos → écriture Odoo API + scheduler hebdomadaire.

Coût réel/mois	Setup	Facturation mensuelle
30–60 € (infra + API)	1 000–2 500 €	300–600 €

4.2.3 Option 3 — Pack Cyber Complet

Ce que voit le client : rapport d'audit initial, 1 simulation phishing trimestrielle, dashboard sécurité mensuel avec score d'évolution, alerte SMS/email immédiate si incident.

Ce que nous déployons : Secure Score API + GoPhish + Wazuh + n8n orchestrant tous les rapports PDF automatiques.

Coût réel/mois	Setup	Facturation mensuelle
80–120 €	800–1 500 €	500–1 200 €

4.3 Outils à éviter

Table 7 – Outils exclus du périmètre

Outil	Raison d'exclusion
Zapier	Trop cher, dépendance SaaS totale, marge faible — remplacé par n8n
Make.com	Même problème, zéro contrôle de l'infrastructure
Nextcloud	Doublon avec SharePoint déjà en place → friction client forte
HubSpot	Duplication Odoo, coût prohibitif, formation requise
Datadog	Excellent mais SaaS coûteux — Grafana + Wazuh suffisent
Azure Sentinel	Expertise longue, coût explosif selon volume de logs
Power BI	Interface complexe, formation requise → Metabase ou Grafana

4.4 Projection de revenus récurrents

Point clé

À 10 clients Pack Standard, l'ARR atteint **80–150 k€** pour environ 40–60 h/mois de maintenance cumulée (2–3 jours/semaine à deux). La montée en charge est linéaire sur n8n grâce à la mutualisation.

Table 8 – Simulation ARR selon portefeuille client

Clients	MRR (Pack Std.)	MRR (avec options)	ARR estimé
5	3 300–6 250 €	5 000–10 000 €	60–120 k€
10	6 600–12 500 €	10 000–20 000 €	120–240 k€
15	9 900–18 750 €	15 000–30 000 €	**180–360 k€**

5 Valeur perçue par le client

Point clé

Cette section traduit chaque brique technique en **langage client** : ce que le dirigeant voit, ressent et peut mesurer. C'est le support de vente direct — chaque ligne peut devenir un argument en réunion commerciale.

5.1 Principe de lecture

- La colonne **« Ce que voit le client »** est exprimée à la première personne — c'est exactement ce que le client dira à ses associés ou à son banquier pour décrire ce que vous lui apportez
- La colonne **« Gain concret »** est le ROI exprimable en chiffres ou en risque évité
- Les guillemets indiquent des *verbatims types* qu'un client satisfait utiliserait spontanément

Table 9: Valeur perçue par le client — par outil

Outil	Ce que voit et ressent le client	Gain concret
▷ **Core Pack — Socle de modernisation invisible**		
n8n	*« Mes devis se pré-remplissent depuis mes emails, mes relances partent toutes seules, mes fiches clients se mettent à jour sans que je touche à quoi que ce soit. »*	**3–5 h/semaine** libérées sur la saisie manuelle et les tâches répétitives
OpenAI API	*« Un résumé de mes emails complexes apparaît automatiquement. Mes brouillons de réponse sont déjà rédigés quand j'ouvre ma boîte. »*	Rédaction × 10 plus rapide. Qualité homogène sur toutes les communications
GoPhish	*« Nous avons reçu un rapport détaillé montrant qui a cliqué sur un faux email frauduleux. On a pu former les personnes concernées. »*	Risque de ransomware réduit. Preuve de formation pour assurance cyber

Table 9 — suite

Outil	Ce que voit et ressent le client	Gain concret
Wazuh	*« J'ai reçu une alerte à 3h du matin qu'un serveur tentait de se connecter depuis l'étranger. On a bloqué avant tout incident. »*	Détection en **minutes** vs semaines. **10×** moins cher qu'un SOC traditionnel
CrowdSec	*Invisible pour le client — il ne voit rien, et c'est exactement le but : aucune attaque n'arrive jusqu'à lui.*	Protection automatique contre les IPs malveillantes connues mondialeme nt
Uptime Kuma	*« Je suis prévenu par SMS dès que mon site ou mon ERP est inaccessible — avant que mes clients me le signalent. »*	Réactivité maximale. **Image professionnelle** préservée auprès des clients
Grafana	*« J'ai un écran que j'ouvre le matin avec mon CA du mois, les incidents sécurité, la dispo des services. Tout en un coup d'œil. »*	Vision 360° en **30 secondes**. Décisions éclairées sans réunions interminables
Vaultwarden	*« Mon équipe accède à tous les mots de passe partagés depuis le navigateur, sans se les envoyer par email. »*	**Zéro** mot de passe en clair par email. Accès révocable instantanément
Restic + B2	*« Si un ransomware chiffre mes fichiers demain matin, je sais que je peux tout récupérer en moins d'une heure. »*	**Tranquillité absolue**. Conformité RGPD. Potentiellement des semaines de travail sauvées
Secure Score	*« Je reçois chaque mois un rapport avec mon score de sécurité Microsoft et les 3 actions prioritaires à faire. Le score monte. »*	Argument pour assurance cyber. Conformité. Outil de preuve chez les grands comptes
▷ **Options Premium — Valeur perçue élevée**		
Flowise	*« Je pose une question à mon assistant Teams sur un contrat de 2021 et il me cite la bonne clause en 4 secondes. »*	**-2 h/jour** de recherche documentaire. Réponses cohérentes et traçables
Metabase	*« Tous les lundis matin, je reçois un email avec mes KPIs de la semaine : nouveaux clients, CA, tickets ouverts. Je ne demande rien. »*	**45 min/semaine** récupérées sur préparation de réunion et reporting manuel
Paperless-ngx	*« Je tape 3 mots et je retrouve n'importe quel document en 3 secondes — même un contrat scanné de 2018. »*	Fin de la recherche de documents. Conformité archivage. **RGPD** simplifié
Odoo Community	*« Mon CRM se met à jour tout seul quand je reçois un email client. Les devis se génèrent en 2 clics depuis une opportunité. »*	Données clients **toujours à jour**. Moins de saisie. Pipeline commercial fiable
Typebot	*« Un assistant sur mon site répond aux questions de mes prospects et prend des rendez-vous, même le dimanche à 22h. »*	Leads qualifiés **24/7** sans intervention humaine. Taux de conversion amélioré
Azure OpenAI	*« J'ai les mêmes capacités IA qu'OpenAI, mais mes données ne quittent jamais l'Union Européenne. »*	**Conformité RGPD** stricte. Argument de confiance pour clients grands comptes
▷ **R&D — Valeur différenciante à venir**		

Table 9 — suite

Outil	Ce que voit et ressent le client	Gain concret
Keycloak	*« Un seul mot de passe pour accéder à Odoo, Teams, mon portail RH et tous mes outils métier. »*	**Sécurité renforcée**. Fin de la gestion de 15 comptes différents. Onboarding simplifié
Ollama	*« J'utilise une IA pour analyser mes données financières et juridiques sensibles. Aucune donnée ne sort de mon réseau. »*	**Confidentialité totale**. Idéal secteurs sensibles : médical, juridique, notariat, RH

5.2 Synthèse des arguments de vente

Table 10 – Top arguments par type de décideur

Profil décideur	Argument principal	Outil clé à mettre en avant
Dirigeant pressé	« Vous gagnez 3–5h par semaine dès le premier mois »	n8n + Metabase
Dirigeant anxieux sécurité	« Nous vous alertons avant votre IT si quelque chose se passe la nuit »	Wazuh + GoPhish
Directeur commercial	« Votre CRM se met à jour tout seul depuis vos emails »	Odoo + OpenAI API
DAF / Contrôleur	« Vos KPIs arrivent automatiquement chaque lundi matin »	Metabase + Grafana
RRH / Responsable qualité	« Vos documents retrouvables en 3 secondes, archivage conforme »	Paperless-ngx
DSI / Responsable IT	« Score de sécurité Microsoft en progression, preuves à l'appui »	Secure Score + Wazuh

Attention

Ne jamais citer le nom des outils techniques lors d'un rendez-vous commercial initial. Parler uniquement de **résultats** (temps gagné, risques évités, image renforcée). Le nom de l'outil n'est pertinent que lors de la phase de validation technique ou contractualisation.